Proyecto #3 - Implementación Avanzada

Se les ha encomendado la misión de diseñar y desarrollar un prototipo funcional de un videojuego sencillo. Las temáticas, jugabilidad, modelos y demás asuntos relacionados quedan a consideración total del equipo.

Requisitos Mínimos

Todos los desarrollos deben cumplir los siguientes requisitos:

- Tener al menos 3 fuentes de iluminación de tipos distintos (Direccion, Spot, Point).
- Incluir al menos 2 objetos con textura.
- Implementar un controlador que permita cambiar el modelo de iluminación de toda la escena de entre al menos 3 opciones. (Flat, Lambert, Gouraud, Blinn, Blinn Phong).
- Al menos un efecto simple, implementado con un sistema de partículas.
- Cámara libre, tipo FPS.
- Implementar un Skybox.
- Implementar un sistema de colisiones básico (ej. AABB o Esferas envolventes) que restrinja el movimiento de la cámara y evite que atraviese los modelos tridimensionales del escenario.

Requisitos Adicionales

Los equipos deberán elegir un ítem de la siguiente lista, implementarlo y explicar detalladamente la técnica durante la defensa del proyecto.

- Reflejos en tiempo real, con Environment Mapping.
- Efectos complejos de cámara. Cámara basada en física, Cámara procedural.
- Billboarding, para simular tridimensionalidad.
- Decaling, para texturizado multicapa.
- Bump Mapping/Normal Mapping.
- Sistema de Colisiones con rebotes.
- Texturizado procedural, texturas con animaciones.
- Refraction Mapping.
- Texturas proyectivas.
- Efectos con Stencil Buffer: Miras Telescópicas, Efectos de rayos X, Reflección planar.

Nota: *Los ítems adicionales implementados, más allá del inicial, serán considerados para puntos extras sobre la nota del proyecto (Con un máximo de 20).*
Implementar la totalidad de los ítems adicionales será considerado un (1) punto adicional sobre la nota final de la materia (Con un máximo de 20).

CONDICIONES GENERALES

- El proyecto debe ser desarrollado en el lenguaje de programación C + + y CMake. O con el lenguaje de programación Kotlin y Maven/Gradle.
- El uso de OpenGL (vía C + + o LWJGL) es obligatorio. No se permite el uso de motores gráficos preexistentes (ej. Unity, Unreal, Godot)."
- El proyecto puede ser entregado en parejas, o en grupos de 3 integrantes.
- La fecha de entrega queda pautada para el día **23 de octubre de 2026** hasta las 11:59 PM (GMT-4).
- Todos los proyectos tendrán una defensa asociada, donde los desarrolladores deberán exponer su solución y explicar sus decisiones de diseño. Se recomienda llevar una laptop con el proyecto funcionado.
- El código debe ser entregado en un zip. con el formato siguiente:

  PROY3_CEDULA1_CEDULA2.zip

  a bryansilva.dev@gmail.com, con el asunto replicando el nombre del archivo .zip en el correo.